동전과정사면체

문 제 지

경우의수확률

7문항 · 2026.10.11 · 수능 D-39

1 4점 | 반복 시행과 상태의 뒤집힘 | 2027-06모평 28번 | PRB-J28

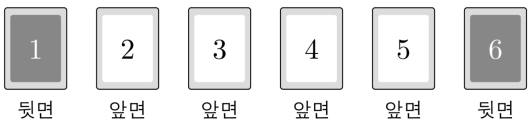
앞면에 숫자 $1, 2, 3, 4, 5, 6$이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

> 숫자 $1, 6$이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고,
> 숫자 $2, 3, 4, 5$가 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k일 때,
> k가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고,
> k가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은?



① $19/162$ ② $13/108$ ③ $10/81$ ④ $41/324$ ⑤ $7/54$

2 4점 | 동전 뒤집기 시행과 홀짝 | 나은이가 가져온 문제 (확률과 통계 28번) PRB-W01

탁자 위에 6개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 6개의 동전 중 1번째 자리와 2번째 자리와 3번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 3개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k일 때,
>
> k가 홀수이면 k번째 자리의 동전과 k+1번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,
>
> k가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 3번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?



① 5/144 ② 1/24 ③ 7/144 ④ 1/18 ⑤ 1/16

3 4점 | 동전 뒤집기와 조건부확률 | 나은이가 가져온 문제 (확률과 통계 30번, 홀수형) | PRB-W03

탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 1일 확률은 q/p이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

4 4점 | 동전 뒤집기와 조건부확률 | 자체 개발 (PRB-W03 변형 · 묻는 대상을 3개로) | PRB-W03-V1

탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 3일 확률은 q/p이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

5 4점 | 동전 뒤집기와 조건부확률 | 자체 개발 (PRB-W03 변형 · 정사면체를 1,1,2,2로) | PRB-W03-V2

탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 2, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 1일 확률은 q/p이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

6 4점 | 동전 뒤집기와 조건부확률 | 자체 개발 (PRB-W03 변형 · 동전을 3개로) | PRB-W03-V3

탁자 위에 3개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 3개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 1일 확률은 q/p이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

7 4점 | 동전 뒤집기와 조건부확률 | 자체 개발 (PRB-W03 변형 · 조건을 짝수로) | PRB-W03-V4

탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 2, 2, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 짝수일 때, 그 개수가 2일 확률은 q/p이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)